

22

디지털공학개론

■ 기타 카운터와 응용

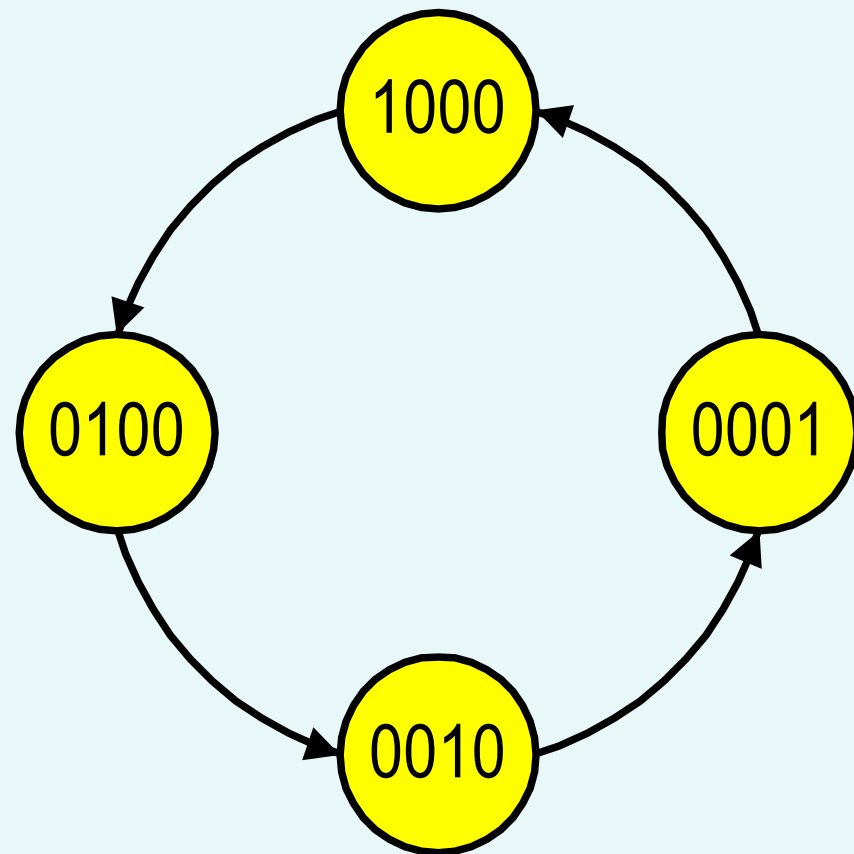
22

기타 카운터와 응용

- 1. 링 카운터
- 2. 존슨 카운터
- 3. 카운터 응용

1. 링 카운터(Ring Counter)의 상태도

- 임의의 시간에 한 개의 플립플롭만 논리 1이 되고 나머지 플립플롭은 논리 0이 되는 카운터
- 논리 1은 입력펄스에 따라 그 위치가 한쪽 방향으로 순환



2. 링 카운터(Ring Counter)의 상태 여기표

현재상태	차기상태	플립플롭 입력			
$Q_A Q_B Q_C Q_D$	$Q_A Q_B Q_C Q_D$	D_A	D_B	D_C	D_D
1 0 0 0	0 1 0 0	0	1	0	0
0 1 0 0	0 0 1 0	0	0	1	0
0 0 1 0	0 0 0 1	0	0	0	1
0 0 0 1	1 0 0 0	1	0	0	0

3. 카르노 맵

$Q_A Q_B$		$Q_C Q_D$			
		00	01	11	10
00	X	1	X		
01		X	X		X
11	X	X	X		X
10		X	X		X

$D_A = Q_D$

$Q_A Q_B$		$Q_C Q_D$			
		00	01	11	10
00	X			X	
01			X	X	X
11	X	X	X	X	X
10	1	X	X	X	X

$D_B = Q_A$

$Q_A Q_B$		$Q_C Q_D$			
		00	01	11	10
00	X			X	
01	1	X	X	X	X
11	X	X	X	X	X
10		X	X	X	X

$D_C = Q_B$

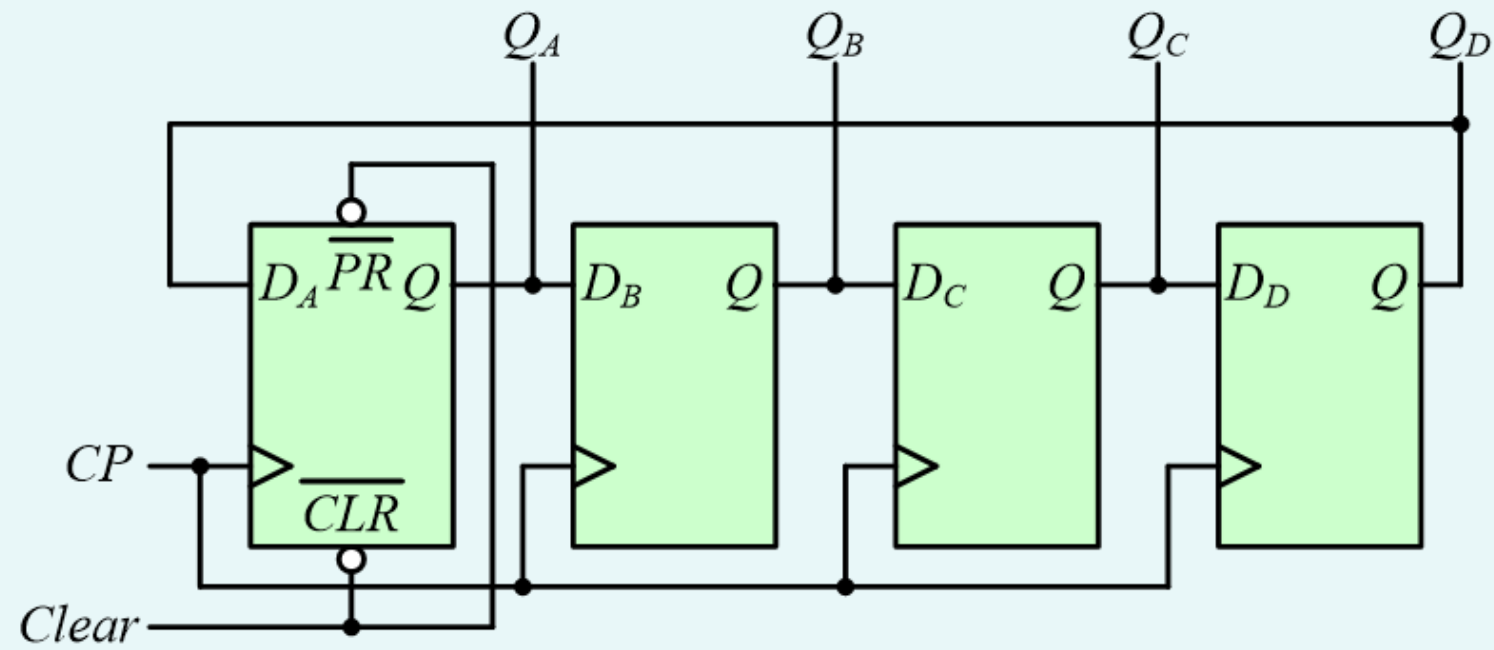
$Q_A Q_B$		$Q_C Q_D$			
		00	01	11	10
00	X			X	1
01			X	X	X
11	X	X	X	X	X
10		X	X	X	X

$D_D = Q_C$

4. 링 카운터(Ring Counter)의 동작

- 처음에 Clear 단자를 논리 0으로 하여 모든 플립플롭의 출력을 0으로 한 다음 처음 플립플롭의 출력을 1로 세트하고 Clear 단자를 다시 논리 1로 하면 링 카운터의 최초의 출력은 $Q_A Q_B Q_C Q_D = 1000$ 이다.
- 이 후부터 클록펄스가 입력될 때마다 클록펄스의 상승 에지에서 오른쪽으로 한 자리씩 이동을 하며, Q_D 의 출력은 다시 D_A 로 입력된다.

5. 링 카운터(Ring Counter)회로와 타이밍도

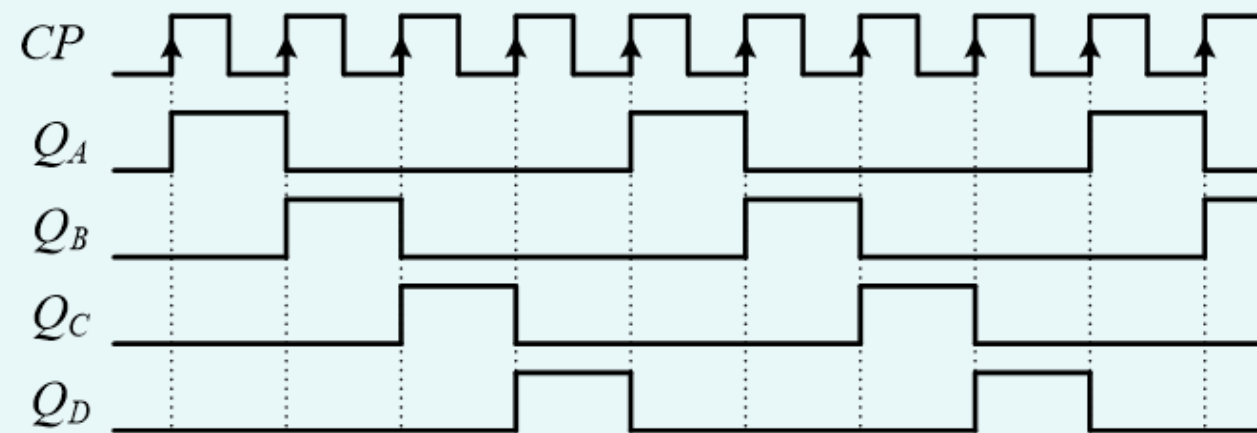


$$D_A = Q_D$$

$$D_B = Q_A$$

$$D_C = Q_B$$

$$D_D = Q_C$$



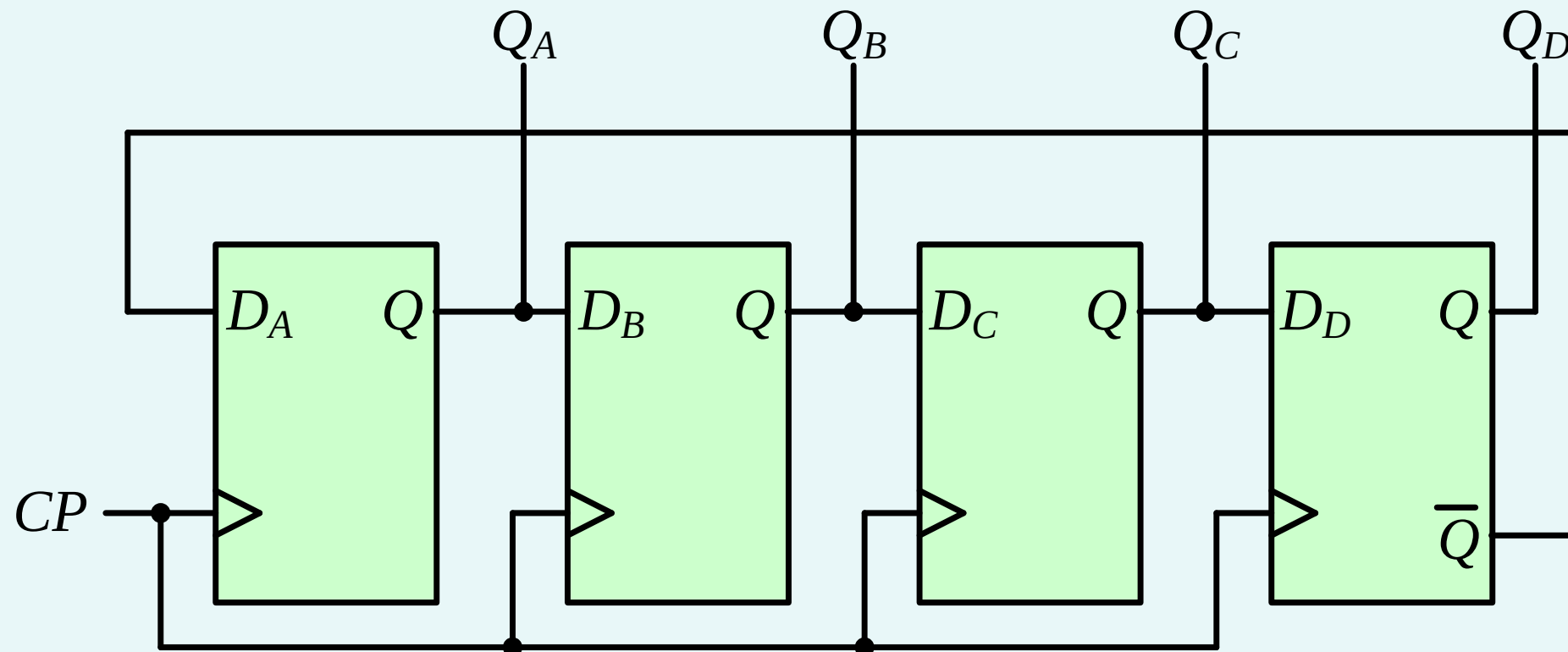
22

기타 카운터와 응용

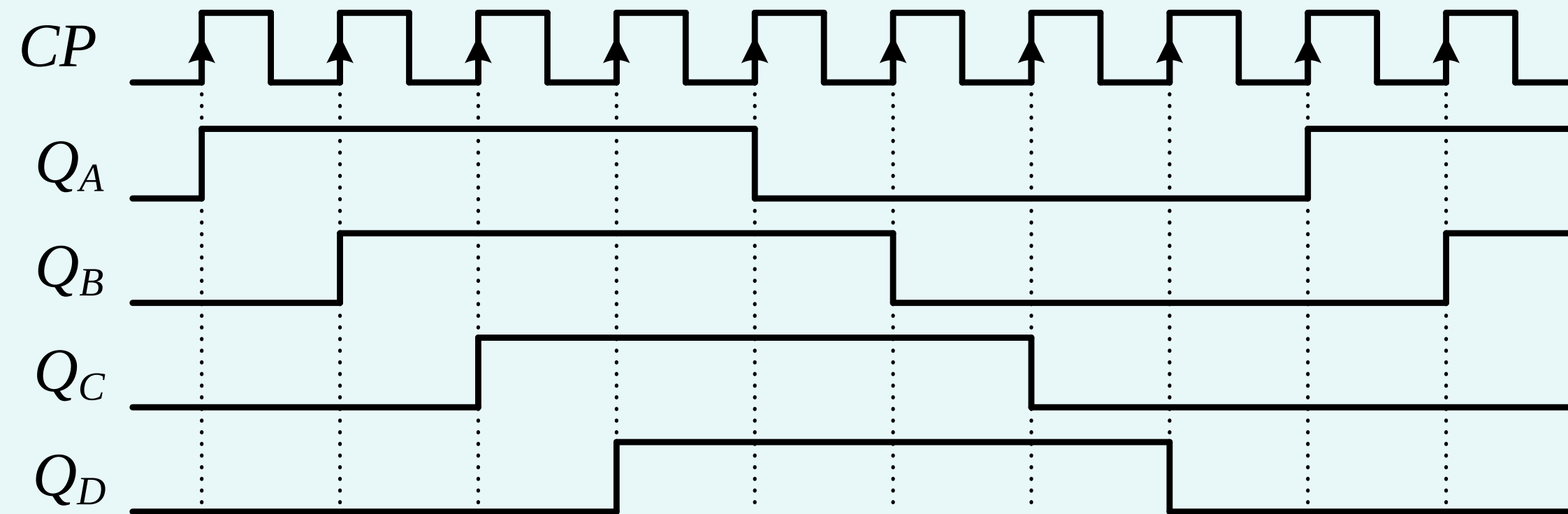
- 1. 링 카운터
- 2. 존슨 카운터
- 3. 카운터 응용

1. 존슨 카운터 회로와 타이밍도

- n 개의 플립플롭으로 구성된 링 카운터는 n 가지의 서로 다른 상태를 출력
- 존슨 카운터는 $2n$ 가지의 서로 다른 상태를 출력



2. 존슨 카운터 회로의 타이밍도



3. 존슨 카운터 상태표

클럭펄스	Q_A	Q_B	Q_C	Q_D	10진수
1	1	0	0	0	8
2	1	1	0	0	12
3	1	1	1	0	14
4	1	1	1	1	15
5	0	1	1	1	7
6	0	0	1	1	3
7	0	0	0	1	1
8	0	0	0	0	0

4. 존슨 카운터 회로의 단점

- 존슨 카운터의 단점은 사용되지 않는 초기상태가 주어지면 사용되지 않는 계수의 순서만이 계속하여 반복하게 된다.
- 이 단점은 회로에서 세 번째 플립플롭의 입력을 다음 부울함수로 수정하면 해결할 수 있다.

$$D_C = (Q_A + Q_C)Q_B$$

22

기타 카운터와 응용

- 1. 링 카운터
- 2. 존슨 카운터
- 3. 카운터 응용

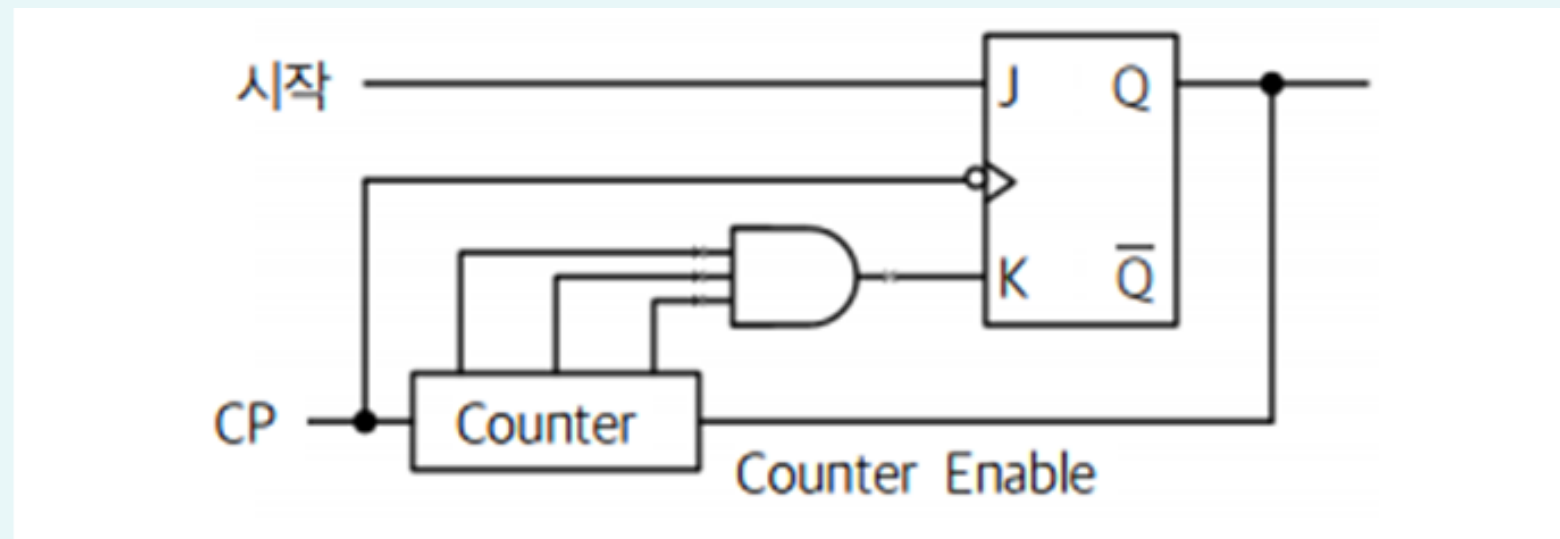
1. 워드 시간(Word Time) 발생 장치

(1) 워드 시간 발생 장치

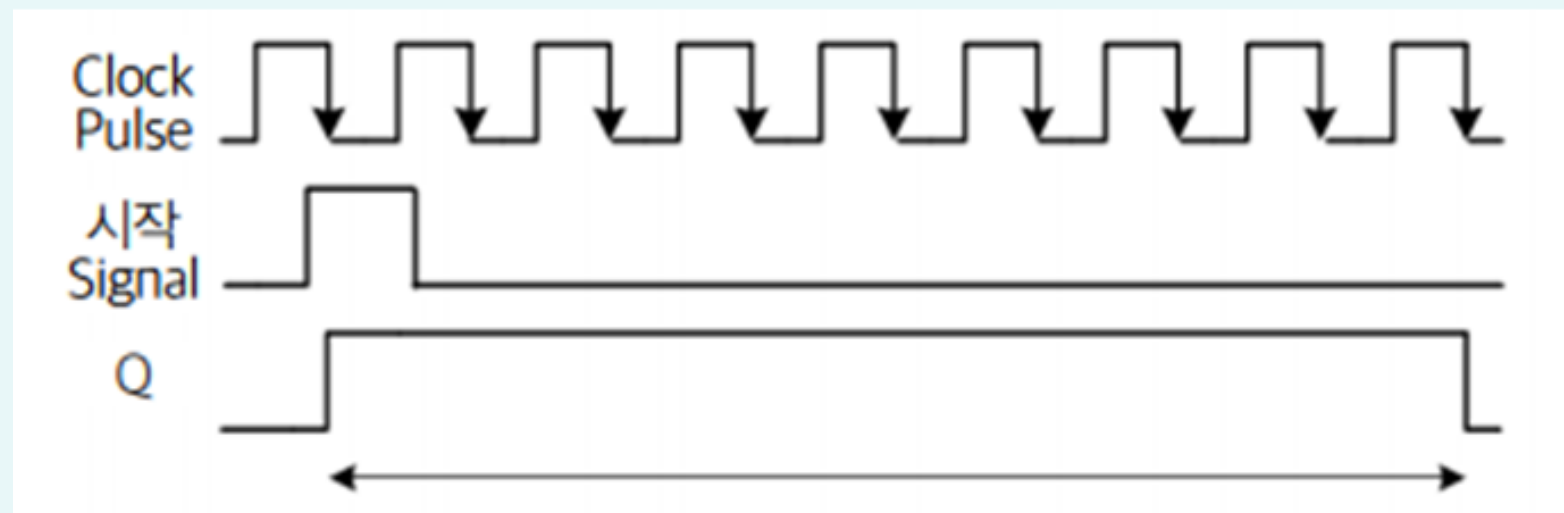
- 디지털 시스템의 동작을 제어하기 위해서는 각 동작에서 요구하는 직병렬 방식의 정보 처리를 위한 타이밍 신호를 제어 장치로 발생 시켜야 하는데 이 때 타이밍 신호는 카운터나 시프트 레지스터를 이용한 일종의 Shift Counter의 일종
- 정보를 직렬 전송하기 위해서 시프트 레지스터의 비트수와 같은 수의 클록 펄스를 가해 주는 것을 말하며 제어 장치로 워드 시간 제어 신호를 발생시켜 주어야 함

1. 워드 시간(Word Time) 발생 장치

(1) 워드 시간 발생 장치



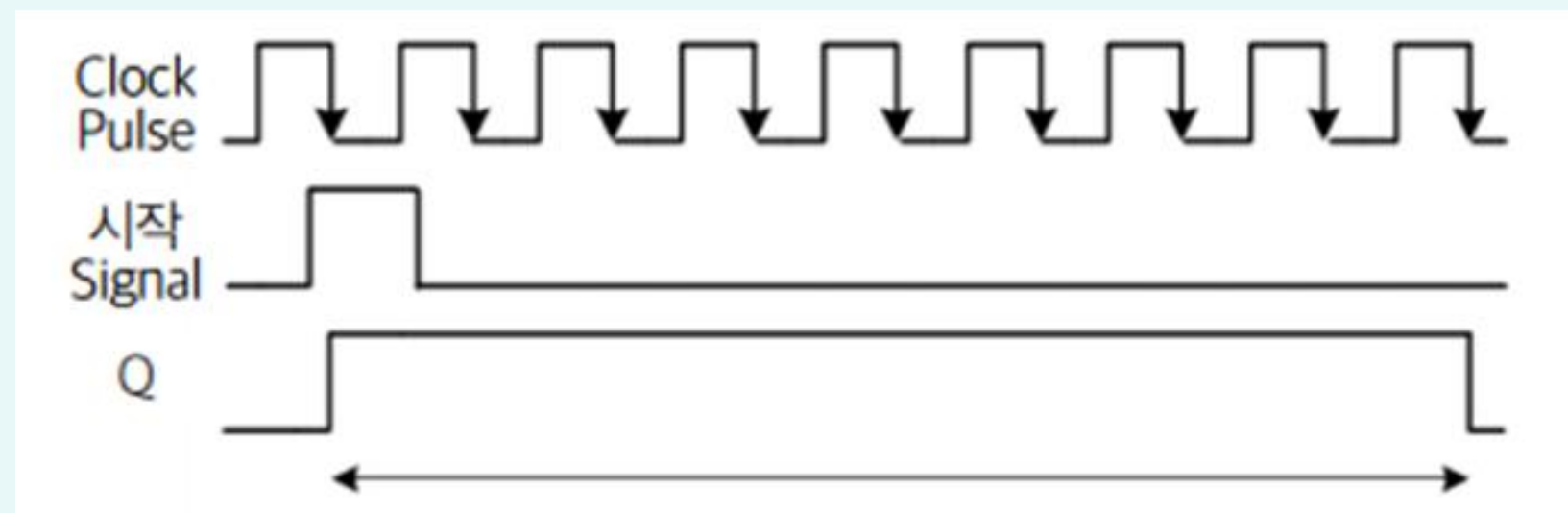
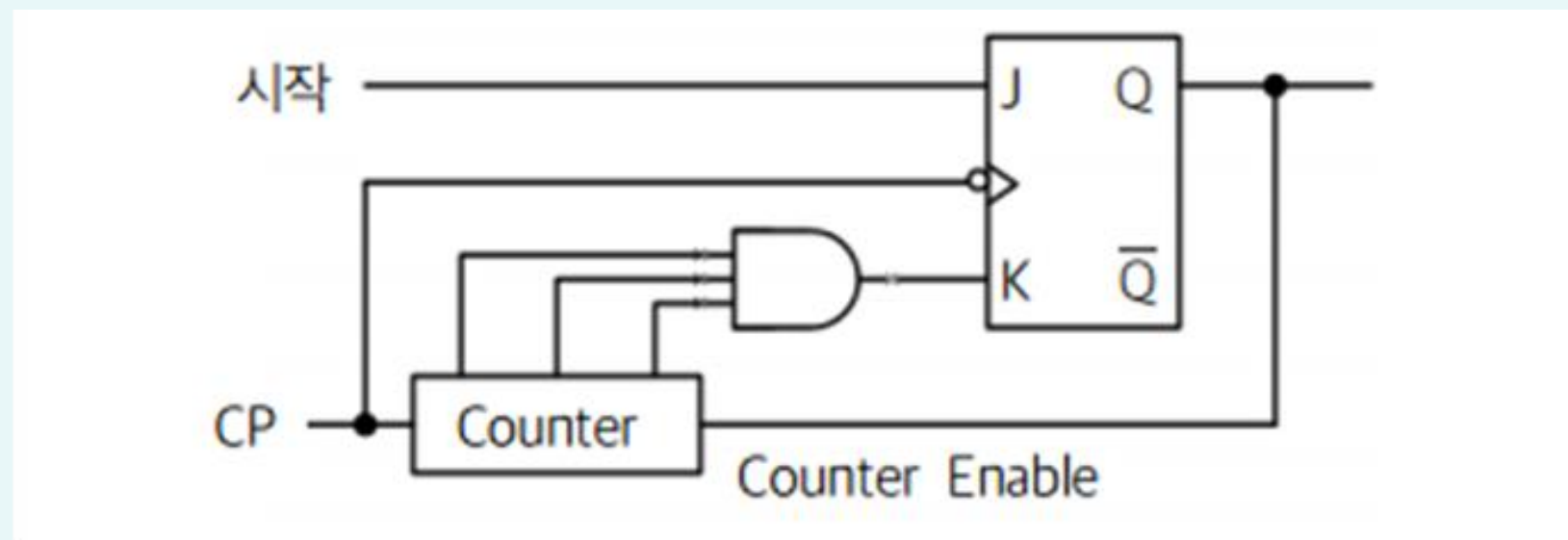
워드 시간 발생 장치의 블록도



워드 시간 제어 신호의 발생

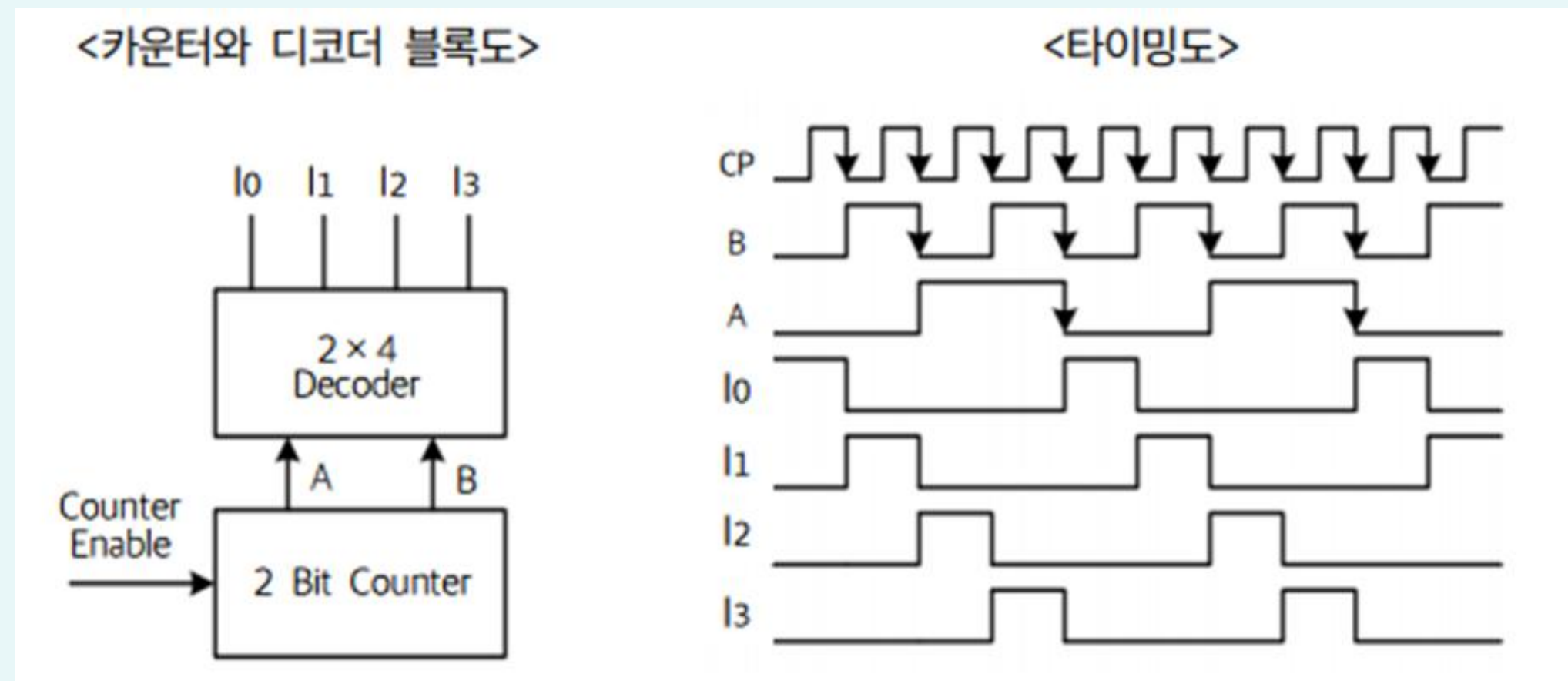
1. 워드 시간(Word Time) 발생 장치

(2) 워드 시간 발생 장치의 블록도 및 타이밍도



1. 워드 시간(Word Time) 발생 장치

(3) 카운터와 디코더 조합으로 구성된 Shift Counter



2. 링 카운터 응용 : 커피 자판기 (Vending Machine)

◆ 동작 순서

[단계 1] 동전이 들어오는 것을 기다린다.

[단계 2] 동전을 확인하고 적절한 잔돈을 돌려준다.

[단계 3] 선택스위치(블랙, 크림, 및 설탕)을 읽어라.

[단계 4] 공급창(커피를 빼내는 곳)에 종이컵을 떨어뜨린다.

[단계 5] 종이컵에 인스턴트 커피를 붓는다.

[단계 6] 선택된([단계 3])대로 크림이나(과) 설탕을 추가하라.

[단계 7] 컵에 뜨거운 물을 붓는다.

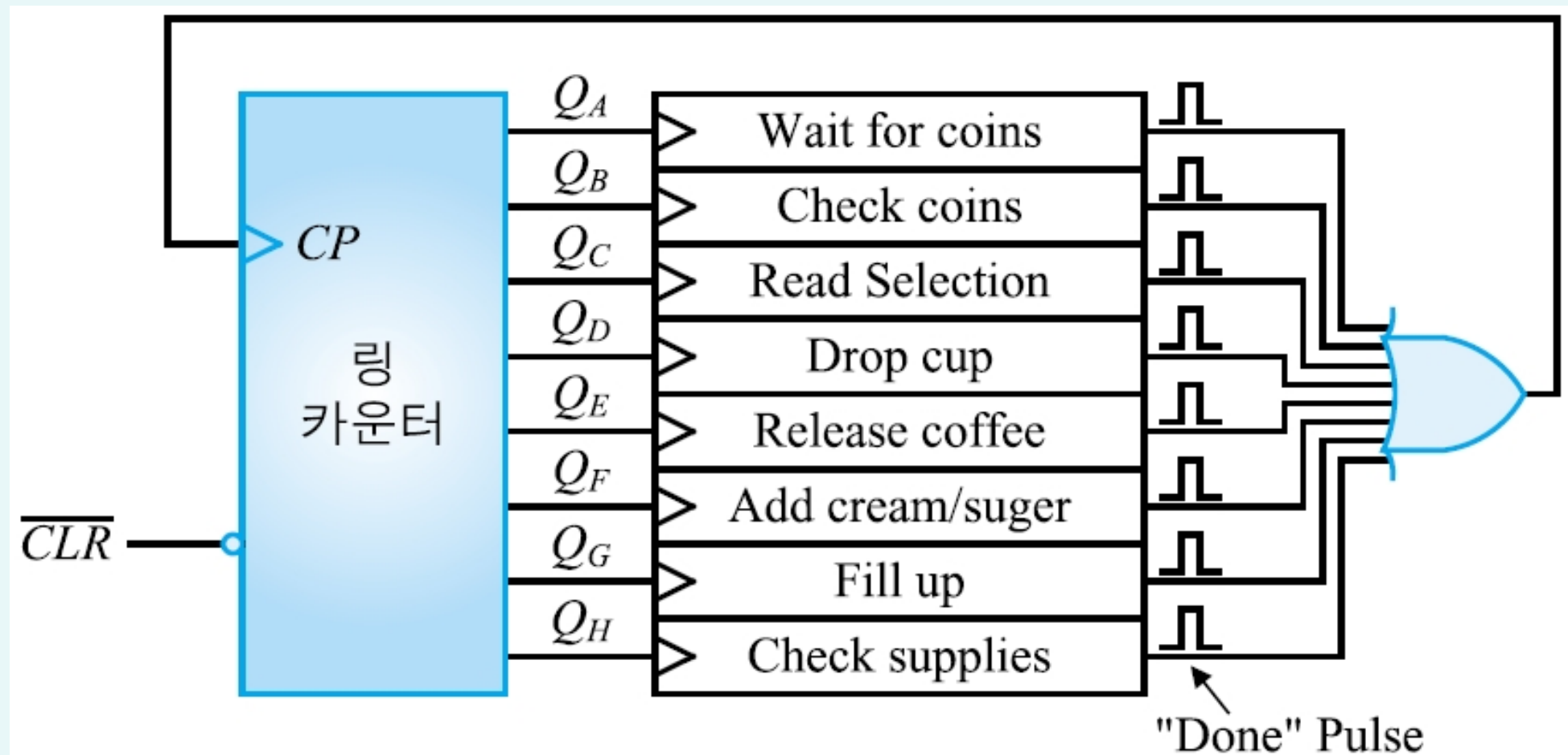
[단계 8] 물, 커피, 크림 및 설탕이 적절히 공급되었는지를 검사한다.

만약 적으면 적당한 메시지를 보이게 한다.

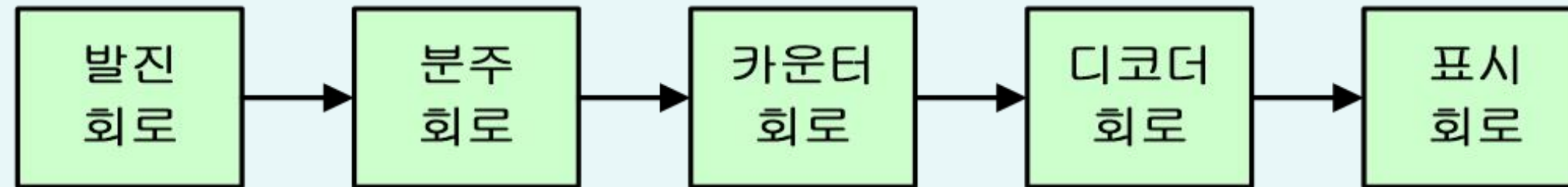
[단계 9] 1 단계로 간다.

2. 링 카운터 응용 : 커피 자판기 (Vending Machine)

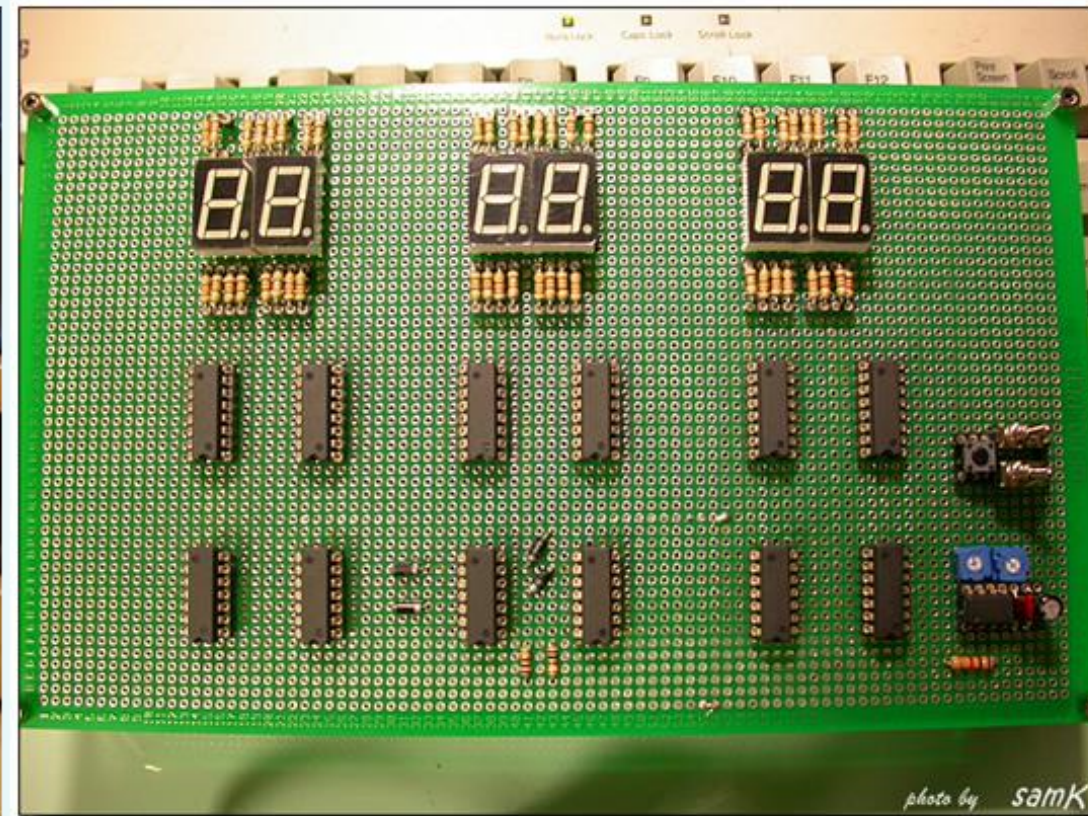
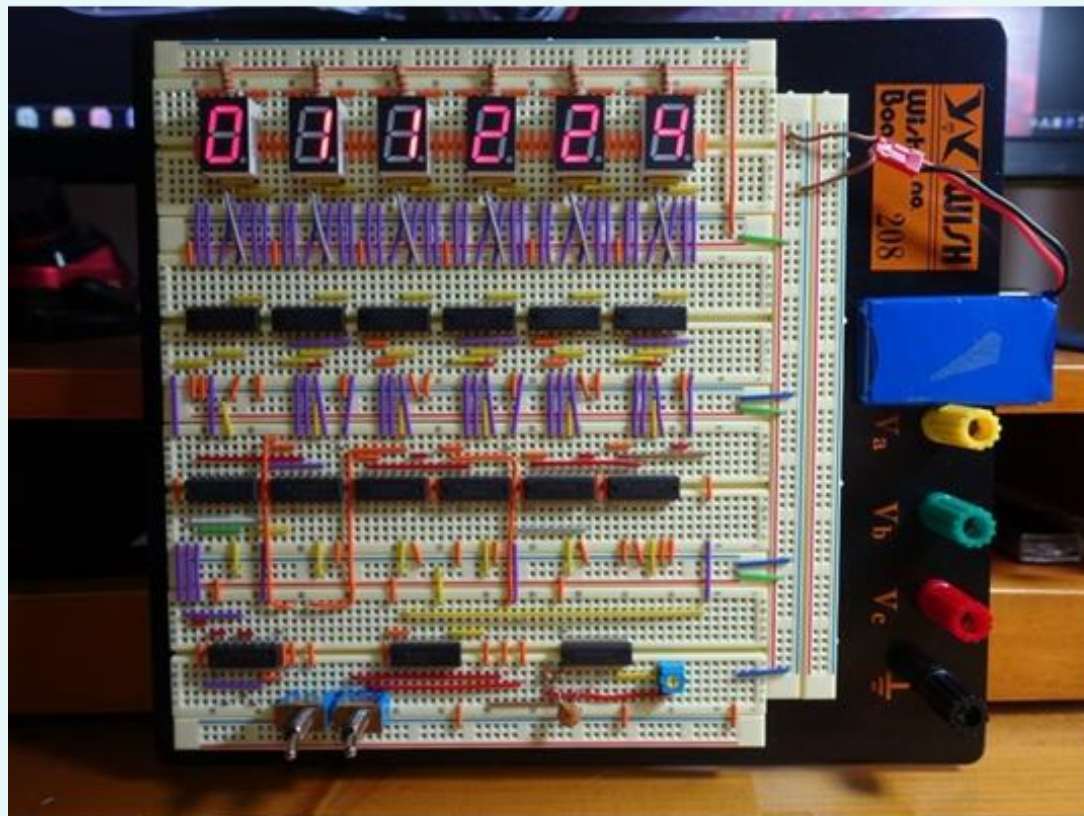
- 처음에 $\overline{CLR}$ 를 논리 0으로 하여 $Q_A=1$ 이 되고 $Q_B=Q_C=\dots Q_H=0$ 이 된다.
이후 $\overline{CLR}$ 를 논리 1로 한다.



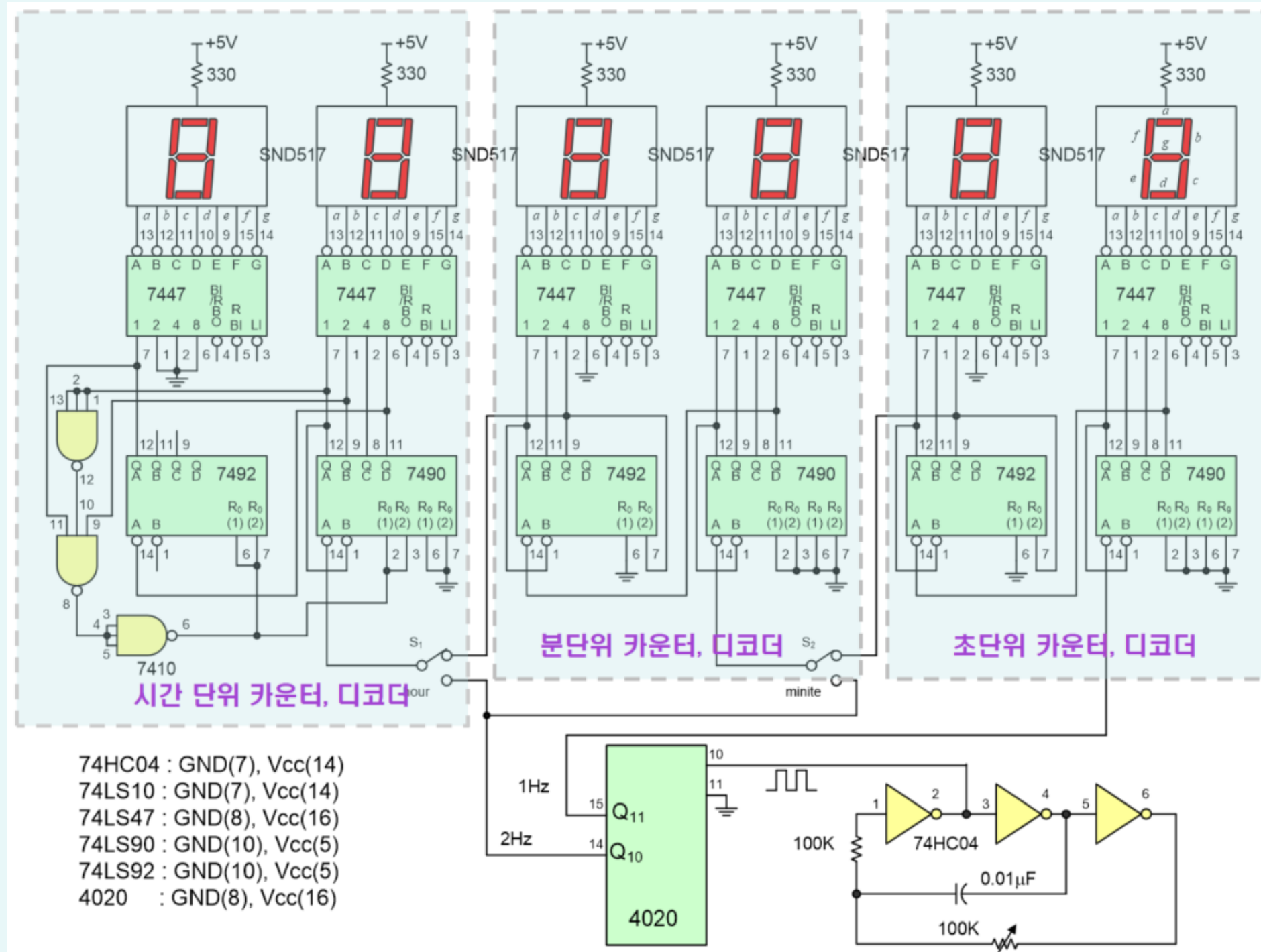
3. 디지털 시계



디지털 시계의 블록 다이어그램



3. 디지털 시계



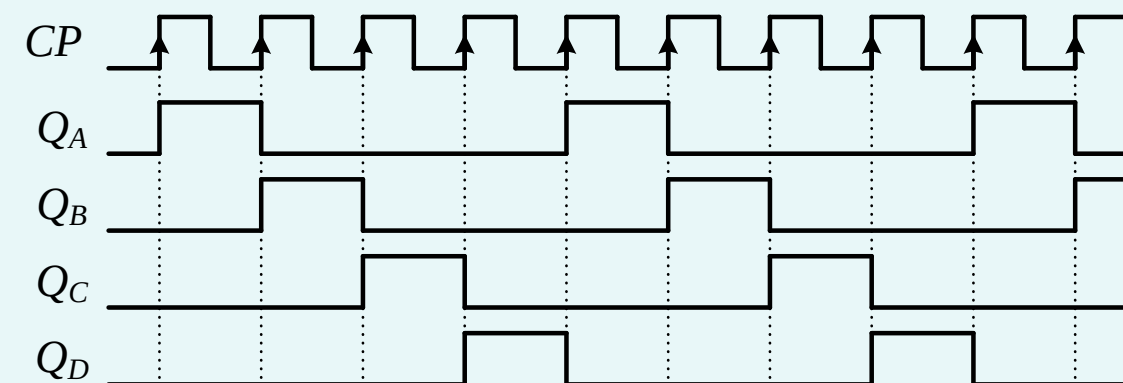
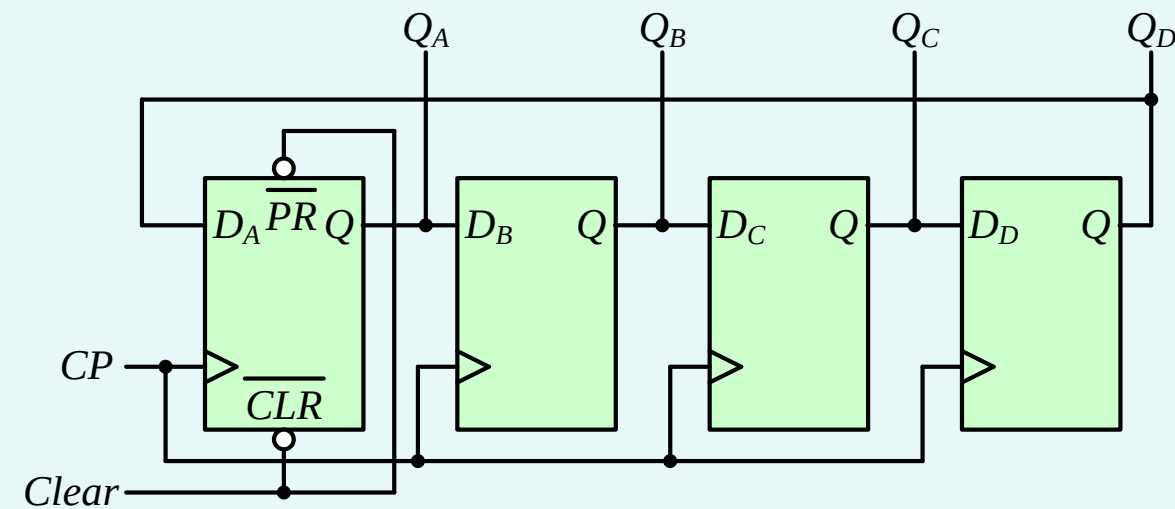
22

기타 카운터와 응용

- 학습 정리

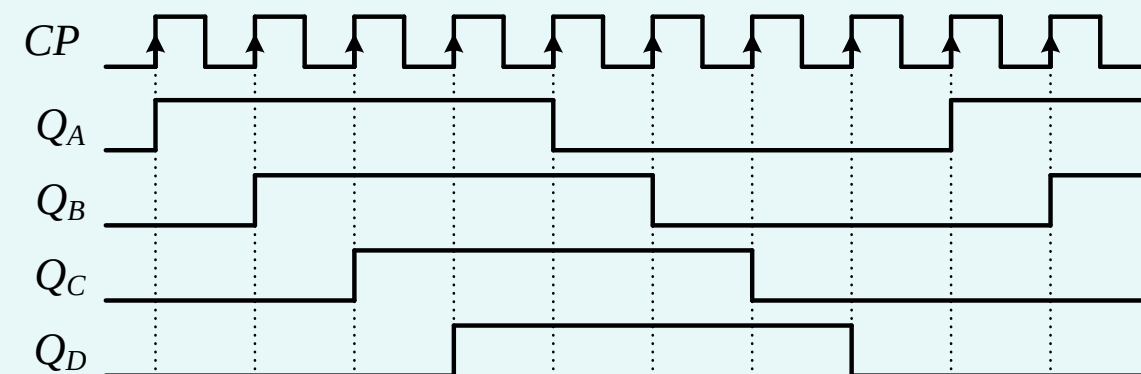
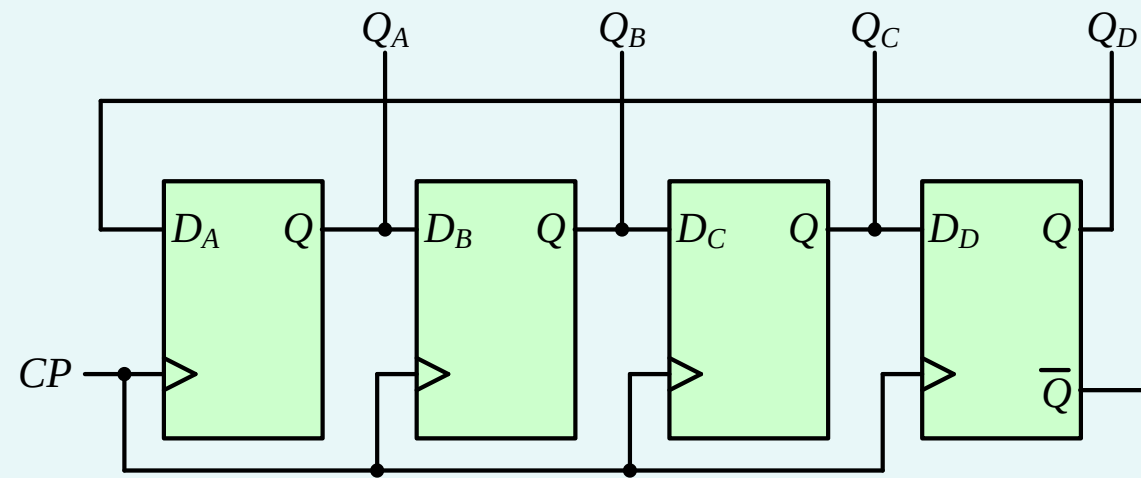
● 링 카운터

- 임의의 시간에 한 개의 플립플롭만 논리 1이 되고 나머지 플립플롭은 논리 0이 되는 카운터
- 논리 1은 입력펄스에 따라 그 위치가 한쪽 방향으로 순환

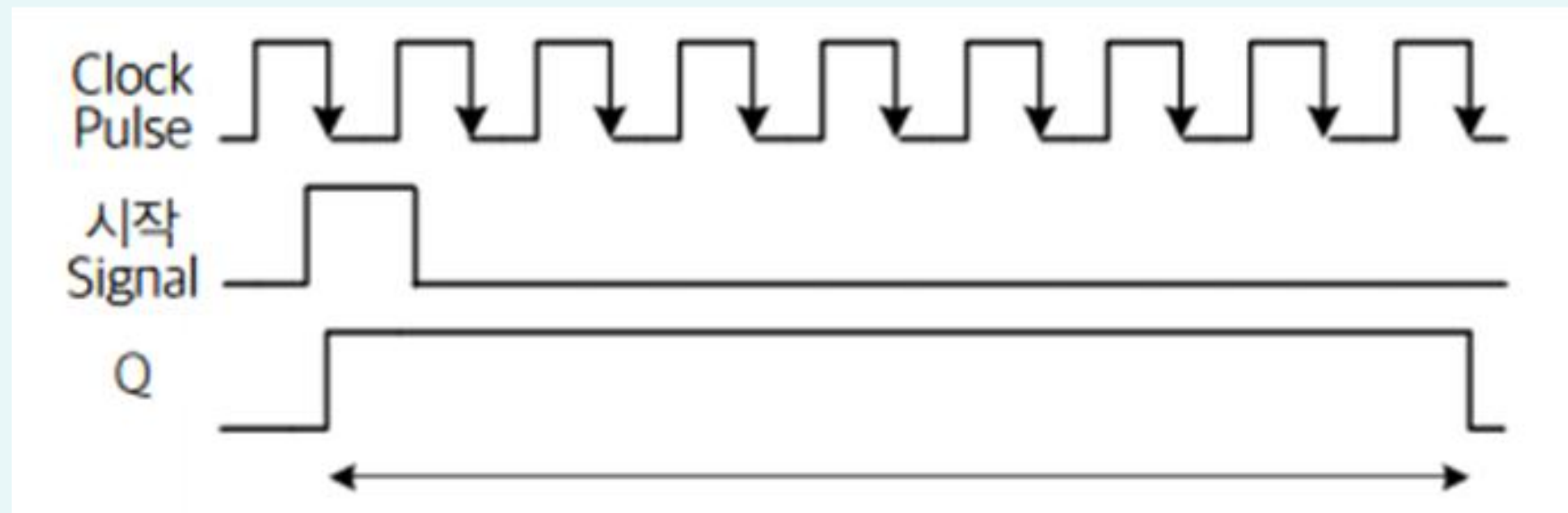
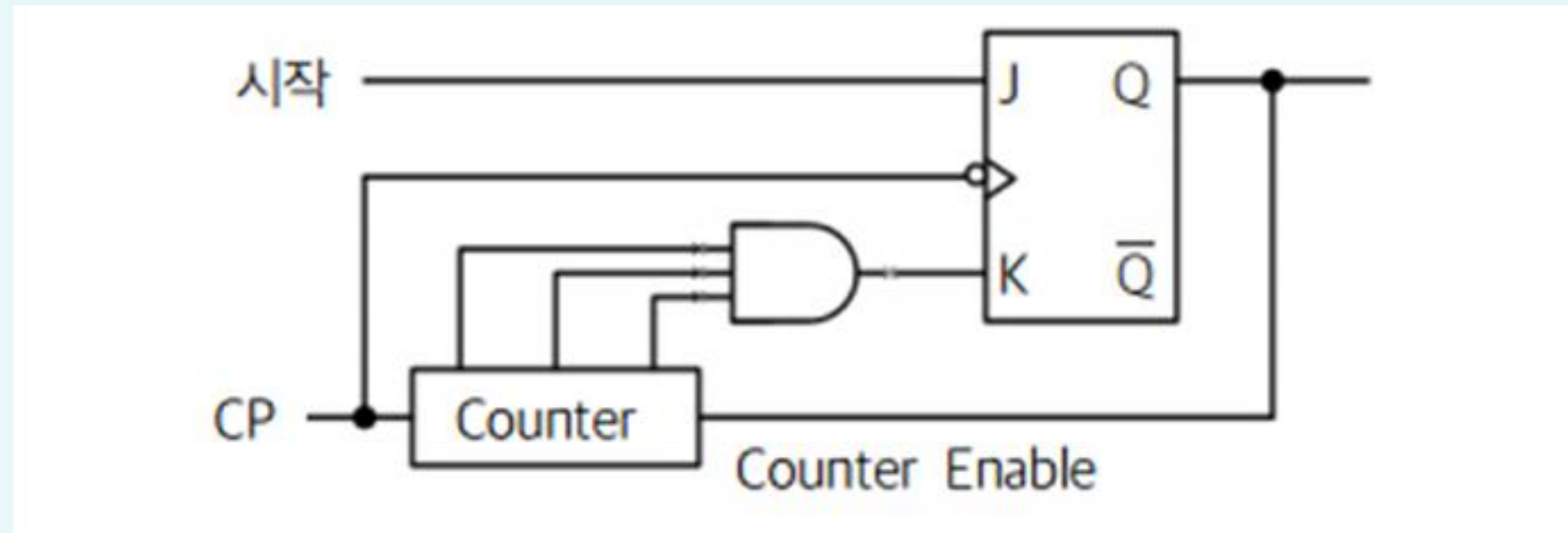


● 존슨 카운터

- n 개의 플립플롭으로 구성된 링 카운터는 n 가지의 서로 다른 상태를 출력
- 존슨 카운터는 $2n$ 가지의 서로 다른 상태를 출력

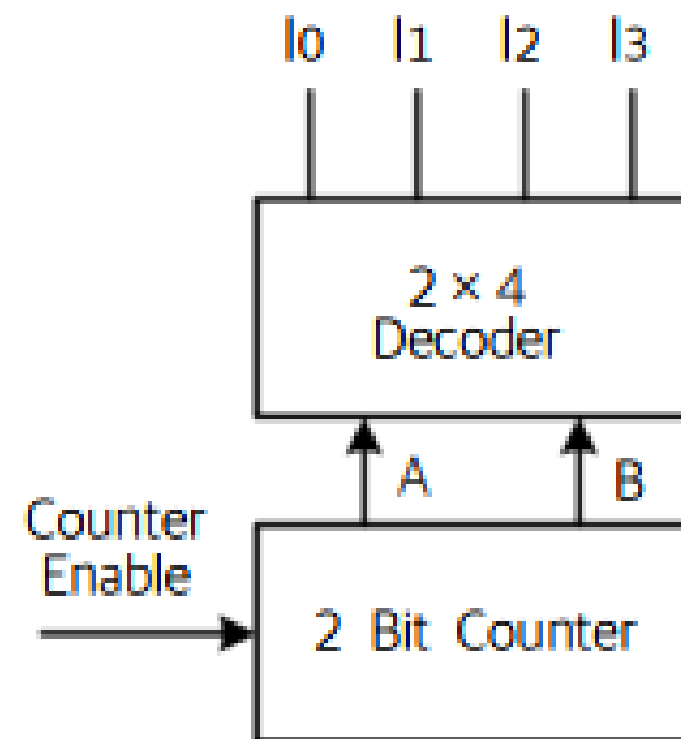


● 워드 시간 발생 장치



● Shift Counter (카운터와 디코더의 조합)

<카운터와 디코더 블록도>



<타이밍도>

